

Gabriel Queiroz Teles

data
fecha

(D) (S) (T) (Q) (Q) (S) (S)
(D) (L) (M) (M) (J) (V) (S)

- Testar software não é apenas uma tarefa técnica: envolve também fatores psicológicos e econômicos
- Testar tudo é impossível: até programas simples possuem milhares de combinações de entrada/saída

Psicologia do Teste

• Erros de definição

- Muitos acreditam que testar é provar que o sistema não tem erros ou que funciona corretamente
- O correto: "testar é executar um programa com a intenção de encontrar erros"

• Efeitos psicológicos

- Objetivo = Provar que funciona → testes tendem a ser fracos
- Objetivo = Encontrar falhas → testes tendem a ser mais eficazes

• Testes bem sucedidos

- Um teste que encontra um erro é bem sucedido (gera valor)
- Um teste que não encontra nada pode ser considerado mal sucedido

• Analogias

- ↳ Como exames médicos: são bons quando encontram doenças que podem ser tratadas

Economia do teste

- É impossível encontrar todos os erros em qualquer programa não trivial

• Consequências:

- Nunca será possível garantir que um software está livre de erros
- Testes precisam ser guiados por estratégias econômicas, maximizando erros encontrados com recursos limitados

Estratégias de Teste

1. Black-Box Testing

- Não importa o código interno, apenas entradas e saídas
- Idealmente, exigiria testar todas as entradas possíveis → inviável
- Impossível garantir ausência de erros → busca-se o maior retorno por número limitado de testes

data
fecha

(D) (S) (T) (Q) (Q) (S) (S)
(D) (L) (M) (M) (J) (V) (S)

2. White-Box Testing

- Baseia-se na lógica interna do programa
- Objetivo: executar todos os caminhos de fluxo de controle
- Problemas:
 - Número de caminhos cresce exponencialmente
 - Mesmo cobrindo todos caminhos, o programa pode:
 - Não atender à especificação
 - Ter caminhos faltando
 - Ter erros sensíveis a dados

Solução Realista

- Combinar elementos das duas estratégias para obter uma estratégia eficiente

Princípios de Teste de Software

1. Assumir sempre que o programa possui erros
2. Um teste eficaz é aquele que encontra falhas
3. Testar tudo é impossível → é preciso selecionar casos com maior chance de revelar erros
4. Combinar diferentes abordagens aumenta a eficácia